

ملخص الاشتقاقية - ثانوي الشعب الرياضيات + الرياضي تقني + علوم التجريبية :

f الدالة المعرفة على المجال D و (C_f) منحناها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

f قابلة للاشتقاق عند x_0 يعني أن	$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$ عدد حقيقي ثابت .
المنحنى (C_f) يقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة x_0 معامل توجيهه هو $f'(x_0)$	
معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

✓ مشتقات بعض الدوال المألوفة : f دالة قابلة للاشتقاق على D و n عدد طبيعي

أمثلة	$D =$	$f'(x) =$	$f(x) =$
$f'(x) = 2$ منه و $f(x) = 2x + 3$	R	a	$ax + b$
$f'(x) = 0$ منه و $f(x) = 2019$			
	R	$2x$	x^2
$f'(x) = 5x^4$ منه و $f(x) = x^5$	R	nx^{n-1}	x^n
	$]0; +\infty[$ و $] -\infty; 0[$	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{x}$
$f'(x) = \frac{1}{x^3}$ منه و $f(x) = \frac{1}{x^3}$ $f'(x) = -\frac{3}{x^4}$	$]0; +\infty[$ و $] -\infty; 0[$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\frac{1}{x^n}$
	$]0; +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$
	R	$-\sin x$	$\cos x$
	R	$\cos x$	$\sin x$
	$]-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k[$ و $k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$

✓ العمليات على المشتقات : $u; v$ دالتان معرفتان و قابلتان للاشتقاق على المجال D

$f'(x) = 4x^3 - \frac{1}{x^2}$ منه و $f(x) = x^4 + \frac{1}{x}$	$(v + u)' = v' + u'$	مشتقة مجموع
$f'(x) = 2x\sqrt{x} + x^2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ منه و $f(x) = x^2\sqrt{x}$	$(v \times u)' = v'.u + u'.v$	مشتقة جداء
$f'(x) = 35x^4$ منه و $f(x) = 7x^5$	$(\lambda u)' = \lambda.u'$	مشتقة دالة مضروبة في عدد حقيقي ثابت
$f'(x) = \frac{-(4x+6)}{(2x^2+3x-5)^2}$ منه و $f(x) = \frac{1}{2x^2+3x-5}$	$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$	مشتقة المقلوب
$f(x) = \frac{2x+5}{3x-4}$ منه	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'.v - v'.u}{v^2}$	مشتقة حاصل القسمة

$f'(x) = \frac{2(3x-4) - 3(2x+5)}{(3x-4)^2} = \frac{-23}{(3x-4)^2}$		
---	--	--

مشتقة دالة مركبة :

$f'(x) =$	$f(x) =$	$[v(ax+b)]' = a.v'(ax+b)$	مشتقة دالة مركبة لدالة مع دالة تألفية
$2.5(2x+3)^4$	$(2x+3)^5$		
$\frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$	$\sqrt{3x+4}$		
$5\cos(5x+7)$	$\sin(5x+7)$		
$-11\sin(11x+8)$	$\cos(11x+8)$		

اتجاه تغير دالة على مجال

الدالة f متزايدة على المجال D	من أجل كل عدد حقيقي x من D فإن $f'(x) \geq 0$	f دالة قابلة للاشتقاق على المجال D
الدالة f متناقصة على المجال D	من أجل كل عدد حقيقي x من D فإن $f'(x) \leq 0$	
الدالة f ثابتة على المجال D	من أجل كل عدد حقيقي x من D فإن $f'(x) = 0$	

التقريب التآلفي :

إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند a يعني أنه يوجد تقريب تآلفي للدالة f عند a و هو $h \mapsto f'(a)h + f(a)$ أي أن $f(a+h) \approx f'(a).h + f(a)$ حيث h عدد حقيقي قريب جداً من 0.

من أجل كل عدد حقيقي x من $[a; b]$ فإن $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$	الدالة f متزايدة على المجال $[a; b]$	f دالة قابلة للاشتقاق على المجال $[a; b]$
من أجل كل عدد حقيقي x من $[a; b]$ فإن $f(b) \leq f(x) \leq f(a)$	الدالة f متناقصة على المجال $[a; b]$	

f دالة قابلة للاشتقاق على المجال D و دالتها المشتقة f'	
إذا انعدمت المشتقة الأولى f' مغيرة اشارتها عند c من D فإن $f(c)$ تسمى قيمة حدية محلية	
إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من D_f فإن $f(x) \leq k$	يسمى k عنصر حاد من الأعلى
إذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من D_f فإن $f(x) \geq k$	يسمى k عنصر حاد من الأسفل

ثانوي الشعب الرياضيات و التقني رياضي + علوم تجريبية - ملخص كثيرات الحدود :

$P(x)$ كثير حدود إذا أمكن كتابته على الشكل $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ حيث n عدد طبيعي و a_0 و a_1 و و a_{n-1} و a_n أعداد حقيقية تسمى معاملات $P(x)$. إذا كان $a_n \neq 0$ تسمى n درجة كثير الحدود $P(x)$.	
العدد α عدد حقيقي و $P(\alpha) = 0$ يكافئ	α جذر لـ $P(x)$
$P(x) = (x - \alpha)g(x)$ يقبل القسمة على $(x - \alpha)$ أي أن حيث $g(x)$ هو كثير حدود درجته هي درجة $P(x)$ ناقص 1	

تحليل كثير حدود : لذلك يوجد ثلاث طرق هي المطابقة أو القسمة الإقليدية أو طريقة هونر

مثال: لدينا $P(x) = 2x^3 - 7x^2 - 3x + 18$ بين أن 2 جذر $P(x)$ ثم استنتج تحليلاً لـ $P(x)$ الى جداء .

نحسب $P(2) = 2 \times 2^3 - 7 \times 2^2 - 3 \times 2 + 18 = 0$ و منه يقبل القسمة على $(x - 2)$ أي أن $P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$.

تحليل كثير الحدود $P(x)$ الى جداء :

الطريقة	المطابقة
$P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$ يكافئ $P(x) = ax^3 + (b - 2a)x^2 + (c - 2b)x - 2c$ بالمطابقة نجد $\begin{cases} a = 2 \\ b - 2a = -7 \\ c - 2b = -3 \\ -2c = 18 \end{cases}$ يكافئ $\begin{cases} a = 2 \\ b = -3 \\ c = -9 \end{cases}$ و منه $P(x) = (x - 2)(2x^2 - 3x - 9)$	
القسمة الإقليدية	$ \begin{array}{r} 2x^3 - 7x^2 - 3x + 18 \\ \underline{-2x^3 + 4x^2} \\ -3x^2 - 3x \\ \underline{3x^2 - 6x} \\ -9x + 18 \\ \underline{9x - 18} \\ 0 \end{array} $
$P(x) = (x - 2)(2x^2 - 3x - 9)$ و منه	
في كل مرة ننشر و نغير الإشارات مثلاً السطر الثاني على اليسار $2x^2(x - 2) = 2x^3 - 4x^2$ و نغير الإشارة $-2x^3 + 4x^2$	

معاملات $P(x)$ على ترتيب الدرجات	2	-7	-3	18
2	0	$2 \times 2 = 4$	$2 \times (-3) = -6$	$2 \times (-9) = -18$
معاملات $g(x)$ على ترتيب الدرجات	$2+0=2$	$-7+4=-3$	$-3+(-6)=-9$	$18+(-18)=0$

ومنه $P(x) = (x-2)(2x^2-3x-9)$

تحليل كثير حدود من الدرجة الثانية: لكن $P(x) = ax^2 + bx + c$ كثير حدود من الدرجة الثانية تحليله نحسب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$

إذا كان $\Delta < 0$		$P(x)$ ليس له جذور وإشارته هي إشارة a ولا يقبل تحليلاً											
إذا كان $\Delta = 0$		$P(x)$ يقبل جذر مضاعف هو $-\frac{b}{2a}$ وإشارته هي إشارة a											
		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{b}{2a}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>إشارة $P(x)$</td><td>إشارة a</td><td>0</td><td>إشارة a</td></tr></table>		x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$	إشارة $P(x)$	إشارة a	0	إشارة a		
x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$										
إشارة $P(x)$	إشارة a	0	إشارة a										
		و تحليله هو $P(x) = a \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$											
إذا كان $\Delta > 0$		$P(x)$ يقبل جذرين متميزان هما $\begin{cases} x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$ وإشارته هي											
		<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$</td><td>$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>إشارة $P(x)$</td><td>إشارة a</td><td>0</td><td>عكس إشارة a</td><td>إشارة a</td></tr></table>		x	$-\infty$	$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$	$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$+\infty$	إشارة $P(x)$	إشارة a	0	عكس إشارة a	إشارة a
x	$-\infty$	$\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$	$\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$+\infty$									
إشارة $P(x)$	إشارة a	0	عكس إشارة a	إشارة a									
		و تحليله هو $P(x) = a (x - x_1)(x - x_2)$											
إذا كان $a+b+c=0$		فإن يقبل جذرين هما 1 و $\frac{c}{a}$ ومنه $P(x) = a (x-1) \left(x - \frac{c}{a}\right)$											
إذا كان $a-b+c=0$		فإن يقبل جذرين هما -1 و $-\frac{c}{a}$ ومنه $P(x) = a (x+1) \left(x + \frac{c}{a}\right)$											

حالات خاصة

📌 الثالثة ثانوي شعبي الرياضيات و الرياضيات تقني و شعبة العلوم التجريبية – ملخص الدوال العددية

نفرض أنه في كل ما يلي أن (C_f) التمثيل البياني للدالة f و (C_g) التمثيل البياني للدالة g في المستوى المنسوب الى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ و D مجال من R .

السؤال	الجواب
بين أن النقطة $w(x_0; y_0)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)	إذا انعدمت f'' عند x_0 مغيرة إشارتها إذا انعدمت f' عند x_0 دون تغير إشارتها المماس للمنحنى (C_f) يخترق هذا المنحنى
عين نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل	فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل هي حل للمعادلة $f(x)=0$
عين نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الترتيب	نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الترتيب هي $A(0; f(0))$
ادرس وضعية (C_f) بالنسبة للمستقيم $(\Delta): y = ax + b$	ندرس إشارة $f(x) - (ax + b)$ الإشارة موجبة (C_f) يقع فوق (Δ) الإشارة سالبة (C_f) يقع تحت (Δ)
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	المستقيم ذو المعادلة $x = a$ مقارب للمنحنى (C_f)
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$	المستقيم ذو المعادلة $y = b$ مقارب للمنحنى (C_f)
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	المستقيم ذو المعادلة $y = ax + b$ مقارب للمنحنى (C_f)
بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل يطلب تعيين معادلته	إذا أمكن كتابة $f(x) = ax + b + g(x)$ حيث $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$ فإن المنحنى (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y = ax + b$
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ (أو $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)] = 0$)	(C_g) و (C_f) متقاربان جهة $+\infty$ (جهة $-\infty$)
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right] = l$ أو $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right] = l$	المنحنى (C_f) يقبل مماساً عند النقطة ذات الفاصلة x_0 معامل توجيهه l
فسر بياناً $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right] = \pm\infty$	المنحنى (C_f) يقبل مماساً عند النقطة ذات الفاصلة x_0 موازي لحامل محور الترتيب
فسر بياناً $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right] = l_1$ و $\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right] = l_2$ و $l_1 \neq l_2$	المنحنى (C_f) يقبل نقطة زاوية منه فاصلتها x_0
اكتب معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0	معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 هي $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

.....

السؤال	الجواب
عين $f'(x_0)$ بياناً	المعامل $f'(x_0)$ هو توجيه المستقيم المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 و لذلك نختار نقطتين من المماس ولتكن $A(x_0; f(x_0))$ و $B(x_1; y_1)$ و عليه
	إذا كان المستقيم المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة x_0 موازي لحامل الفواصل فإن $f'(x_0) = 0$
بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماساً معاملاً توجيهه يساوي a	المعادلة $f'(x) = a$ حلولها فواصل النقاط التماس للمنحنى (C_f) و التي توازي المستقيم (T)
بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماساً موازياً للمستقيم ذو المعادلة $(T): y = ax + b$	
بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماساً شاملاً للنقطة $B(\alpha; \beta)$	المنحنى (C_f) يقبل مماساً شاملاً للنقطة B عند النقطة ذات الفاصلة x_0 حيث $\beta = f'(x_0)(\alpha - x_0) + f(x_0)$
بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماساً تعامداً للمستقيم ذو المعادلة $(\Delta): y = ax + b$	المعادلة $f'(x) = -\frac{1}{a}$ حلولها فواصل النقاط التماس للمنحنى (C_f) و التي تعامد المستقيم (Δ)
بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً على الأقل محصور بين العددين a, b	نحسب $f(a)$ و $f(b)$ نجد أن $f(a) \cdot f(b) < 0$ و منه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً على الأقل محصور بين العددين a, b .
بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها محصور بين العددين a, b	
بين أن المعادلة $f(x) = k$ تقبل حلاً على الأقل محصور بين العددين a, b .	نحسب $f(a)$ و $f(b)$ نجد أن k محصورة بين $f(a); f(b)$ و منه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً على الأقل محصور بين العددين a, b .
بين أن $f(-x) + f(x) = 0$ ماذا تستنتج ؟	$f(-x) = -f(x)$ و منه الدالة f فردية
بين أن $f(-x) - f(x) = 0$ ماذا تستنتج ؟	$f(-x) = f(x)$ و منه الدالة f زوجية
بين أن $f(2a-x) + f(x) = 2b$ ماذا تستنتج ؟	المنحنى (C_f) يقبل النقطة $A(a; b)$ مركز تناظر
بين أن $f(2a-x) = f(x)$ ماذا تستنتج ؟	المنحنى (C_f) يقبل المستقيم ذو المعادلة $x = a$ محور تناظر
بين أن النقطة $A(a; b)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f)	نبين انه من أجل كل عدد حقيقي x من D_f فإن $2a-x$ تنتمي الى D_f و $f(2a-x) + f(x) = 2b$
بين أن المستقيم ذو المعادلة $x = a$ محور تناظر للمنحنى (C_f)	نبين انه من أجل كل عدد حقيقي x من D_f فإن $2a-x$ تنتمي الى D_f و $f(2a-x) = f(x)$

الدالة الآسية :

الدالة الوحيدة f و التي تحقق الشرطين التاليين

$$\begin{cases} f(0)=1 \\ f'(x)=f(x) \end{cases} \text{ و المعرفة على } \mathbb{R} \text{ هي الدالة الآسية .}$$

و نكتب $f(x)=e^x$ حيث $e=2,718282$.

خواص الدالة الآسية :

من أجل كل عددين حقيقيين x ; y و عدد صحيح n :

$$(1) \quad e^0 = 1, \quad (e^x)^n = e^{nx}$$

$$(2) \quad e^{x+y} = e^x \cdot e^y \quad \text{و} \quad e^{-y} = \frac{1}{e^y} \quad \text{و} \quad e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$$

$$(3) \quad (e^x)^n = e^{nx}$$

$$(4) \quad e^x > 0$$

اتجاه تغير الدالة الآسية :

هي دالة متزايدة على $\mathbb{R}$ و تأخذ صورها في $\mathbb{R}_+^*$.

النهايات :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{x - 1} = e$$

التقريب التالفي عند 0 :

$$e^x \approx 1 + x$$

مثلا :

$$e^{-0,001} \approx 1 - 0,002 \approx 0,998 \quad \text{و} \quad e^{0,0002} \approx 1 + 0,0002 \approx 1,0002$$

الدالة المركبة $\exp \circ u$:

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow a} e^{u(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} u(x)} \quad \text{النهايات}$$

$$(2) \quad (e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)} \quad \text{المشتقة}$$

$$\text{الدالة} \quad x \mapsto e^{kx}$$

k عدد حقيقي ثابت . الدالة الوحيدة f و التي تحقق الشرطين

$$\begin{cases} f(0)=1 \\ f'(x)=kf(x) \end{cases} \text{ و المعرفة على } \mathbb{R} \text{ هي الدالة} \\ x \mapsto e^{kx}$$

المعادلة التفاضلية : $y' = ay$: حلها هو $y = Ce^{ax}$

المعادلة التفاضلية : $y' = ay + b$: حلها هو $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$

الدالة اللوغاريتم النيري : نسمي " الدالة اللوغاريتمية النيبيرية "

الدالة التي نرمز إليها بالرمز " $\ln$ " و التي ترفق بكل عدد حقيقي

x من $]0; +\infty[$ العدد الحقيقي $\ln x$.

نتائج من تعريف دالة اللوغاريتم النيري :

(1) من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ومن أجل كل y من $\mathbb{R}$ ،

$$x = e^y \text{ يعني } y = \ln x$$

(2) من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $e^{\ln x} = x$

(3) من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $\ln(e^x) = x$

(4) بما أن $e^0 = 1$ فإن $\ln 1 = 0$ و بما أن $e^1 = e$ فإن

$$\ln e = 1$$

الخاصية الأساسية :

من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

نتائج من الخاصية الأساسية :

من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$ و من أجل

كل عدد صحيح نسبي n

$$(1) \quad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b \quad \text{و} \quad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$$

$$(2) \quad \ln(a^n) = n \ln a$$

$$(3) \quad \ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$$

اتجاه تغير دالة اللوغاريتم النيري :

هي دالة متزايدة تماما على $]0; +\infty[$.

النهايات :

حالة خاصة :

من أجل كل عدد صحيح نسبي n ، $\log(10^n) = n$ ، لأن $\log 10 = 1$.

اتجاه تغير دالة اللوغاريتم العشري :

الدالة " $\log$ " متزايدة تماما على المجال $]0; +\infty[$.

نتيجة:

إذا كان x عددا حقيقيا حيث $10^n \leq x \leq 10^{n+1}$ فإن $n \leq \log x \leq n+1$.

الدالة : $\ln \circ u$

(1) النهايات : $\lim_{x \rightarrow a} \ln[u(x)] = \ln[\lim_{x \rightarrow a} u(x)]$

(2) المشتقة : $(\ln[u(x)])' = \frac{u'(x)}{u(x)}$

ملاحظة :

الدالة اللوغاريتم العشري تطبيقات عديدة و هامة في مختلف المواد و بصفة خاصة في الفيزياء ، الكيمياء و الجغرافيا.

التزايد المقارن :

من أجل كل عدد طبيعي n فإن

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \quad (2) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad (4) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0 \quad (6) \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \quad (5)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad (7) \quad \text{و}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0 \quad (8)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1 \quad (4) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \quad (3)$$

مشتقة دالة اللوغاريتم النيبيري :

الدالة " $\ln$ " مستمرة و قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ و لدينا من

$$\ln'(x) = \frac{1}{x} \quad : \quad]0; +\infty[$$

التقريب التآلفي عند 1 للدالة اللوغاريتم النيبيري :

الدالة $h \mapsto h$ هي أحسن تقريب تآلفي للدالة $h \mapsto \ln(1+h)$

بجوار 1 أي من أجل h قريب من 0 لدينا : $\ln(1+h) \approx h$.

$$\ln(1+x) \approx x \quad \text{أي}$$

مثلا : $\ln(0,991) \approx -0,009$ و $\ln(1,0001) \approx 0,0001$.

ملاحظة: اذا كان x عدد حقيقي فان : $\ln(x^2) = 2 \ln|x|$

دالة اللوغاريتم العشري

تعريف:

نسوي دالة اللوغاريتم العشري الدالة التي نرمز إليها بالرمز " $\log$ "

و المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $\log x = \frac{\ln x}{\ln 10}$.

ملاحظة :

$$\log 10 = 1 \quad \text{و} \quad \log 1 = 0$$

خواص اللوغاريتم العشري :

من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$ ،

$$\log(ab) = \log a + \log b$$

نتائج :

كل الخواص الجبرية للدالة " $\ln$ " تبقى محققة من قبل الدالة " $\log$ " ومنه:

(1) من أجل كل عددين حقيقيين a و b من $]0; +\infty[$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log a - \log b$$

(2) من أجل كل عدد حقيقي a من $]0; +\infty[$ و من أجل كل عدد

$$\log(a^n) = n \log a \quad , \quad n \text{ صحيح نسبي}$$